UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Geometría Vectorial

5. Clave: 41460

6. HC: 01 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 01 **CR:** 05

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Roberto Romo Martínez
Elmer Cruz Mendoza
Duilio Valdespino Padilla

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 13 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La asignatura de Geometría Vectorial provee al estudiante de herramientas y habilidades para plantear y resolver problemas matemáticos utilizando el lenguaje vectorial y de bases firmes.

Se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatorio, y forma parte del área de conocimiento Matemáticas y Estadísticas.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar la geometría de rectas, planos y superficies cuadráticas en el espacio Euclidiano, utilizando el álgebra vectorial, para plantear y resolver problemas de aplicaciones en sistemas reales cuyas variables se pueden expresar como vectores o productos de vectores, con objetividad y actitud crítica.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora prácticas que contengan la resolución de problemas y ejercicios con el desglose detallado del proceso y los resultados del manejo de los métodos analíticos de la geometría vectorial. En estas prácticas se debe mostrar: la habilidad para realizar el planteamiento matemático de un problema, la capacidad de aplicar la geometría vectorial a situaciones reales, la habilidad para utilizar procedimientos deductivos cumpliendo con los teoremas matemáticos, y la obtención de la solución correcta del problema.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Vectores

Competencia:
Manejar las operaciones básicas de los vectores, utilizando sus propiedades algebraicas, para dar solución a diversos problemas matemáticos, con objetividad y actitud crítica.

Contenido: **Duración:** 2 horas

1.1. Espacio euclidiano tridimensional
1.2. Distancia entre puntos y ecuación de la esfera
1.3. Definición de vector
1.4. Propiedades geométricas de los vectores
1.5. Propiedades algebraicas de los vectores
1.6. Componentes cartesianas de un vector
1.7. Norma de un vector
1.8. Vectores unitarios

UNIDAD II. Productos con vectores
Competencia: Calcular productos escalar y vectorial, utilizando las reglas del álgebra vectorial, para implementarlos en las matemáticas y sus aplicaciones, con objetividad y actitud reflexiva.
Contenido: **Duración:** 4 horas 2.1. Producto de un escalar por un vector 2.2. Combinación lineal de vectores 2.3. Producto punto 2.4. Producto cruz 2.5. Triples productos 2.6. Aplicaciones de los productos con vectores

UNIDAD III. Ecuaciones de rectas y planos
Competencia: Calcular ecuaciones de rectas y planos, utilizando la notación vectorial, para determinar puntos de intersección de rectas con planos y distancia entre puntos y planos, con honestidad y actitud reflexiva.
Contenido: **Duración:** 3 horas 3.1. Ecuación vectorial de la recta 3.2. Ecuaciones paramétricas de la recta 3.3. Ecuaciones simétricas de la recta 3.4. Ecuación vectorial del plano 3.5. Ecuación cartesiana del plano 3.6. Intersección de rectas y planos 3.7. Distancia entre un punto y un plano

UNIDAD IV. Secciones cónicas y superficies cuadráticas
Competencia: Analizar las secciones cónicas, utilizando sus representaciones cartesiana, polar y vectorial, para aplicarlas en problemas geométricos tales como el esbozo de gráficas de cilindros y superficies cuadráticas, con objetividad y actitud reflexiva.
Contenido: **Duración:** 3 horas 4.1. Secciones cónicas en coordenadas rectangulares 4.2. Secciones cónicas en coordenadas polares 4.3. Representación vectorial de las cónicas 4.4. Cilindros y superficies cuadráticas

UNIDAD V. Funciones vectoriales
Competencia: Analizar el comportamiento de funciones vectoriales de una y varias variables, mediante los métodos de graficación, para esbozar sus gráficas en el espacio tridimensional, con creatividad y actitud reflexiva.
Contenido: **Duración:** 4 horas 5.1. Funciones vectoriales 5.2. Representación geométrica de funciones vectoriales de una variable 5.3. Ecuaciones paramétricas de curvas planas 5.4. Ecuaciones paramétricas de curvas en el espacio 5.5. Funciones reales de variable vectorial 5.6. Campos vectoriales 5.7. Aplicaciones

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Puntos y distancia entre dos puntos en el espacio euclidiano	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Utiliza la definición de la distancia entre dos puntos para resolver problemas. 3. Resuelve problemas en geometría, así como sus aplicaciones. 4. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas
2	Suma y representación gráfica vectores	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Determina propiedades de los vectores para representarlos gráficamente. 3. Efectúa las operaciones de suma y resta a través de métodos algebraicos. 4. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	4 horas
UNIDAD II				
3	Productos entre vectores	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Utiliza la definición de producto punto y producto cruz así como sus propiedades. 3. Resuelve problemas de geometría y otras aplicaciones. 4. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	8 horas

4	Producto triple y sus aplicaciones	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Utiliza la definición de producto triple y sus propiedades para obtener soluciones de problemas de geometría. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas
UNIDAD III				
5	Representación algebraica y gráfica de la recta	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Utiliza las ecuaciones algebraicas para analizar el comportamiento y las propiedades de las rectas en el espacio euclidiano. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas
6	Representación algebraica y gráfica del plano	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analizar las expresiones algebraicas para el plano para determinar sus propiedades y comportamiento en el espacio euclidiano. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas
7	Distancia de un punto al plano e intersección de la recta con el plano	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Utiliza las ecuaciones algebraicas para identificar los puntos de intersección entre planos y rectas, así como la distancia de un punto al plano. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas
UNIDAD IV				

8	Secciones cónicas en distintas representaciones	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Usa expresiones algebraicas para identificar y representar las cónicas. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	6 horas
9	Cilindros y otras superficies cuadráticas	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Utiliza expresiones algebraicas para identificar y graficar superficies cuadráticas. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas
UNIDAD V				
10	Funciones vectoriales de una y dos variables	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Representa gráficamente las funciones vectoriales de una y dos variables en el espacio euclidiano. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas
11	Curvas paramétricas en dos y tres dimensiones	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Representa paramétricamente curvas en el espacio euclidiano en dos y tres dimensiones. 3. Entrega reporte al docente.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	6 horas
12	Funciones reales de variable múltiple y los campos vectoriales	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Representar e interpretar geométricamente las funciones reales de múltiple variable, 3. Caracteriza los campos vectoriales en el espacio euclidiano.	• Pizarrón • Marcadores • Cuaderno de trabajo • Páginas web • Videotutoriales	3 horas

		4. Entrega reporte al docente.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Exposiciones
- Ejemplos prácticos
- Resolución de problemas
- Discusión de problemas

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Participación
- Prácticas de taller
- Resolución de problemas
- Investigación sobre aplicaciones en situaciones reales
- Cálculos

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones parciales……. ……...70%
- Participación en clase…….05%
- Resolución de problemas (prácticas de taller y tareas).....25%

Total……..100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Byer, O., LaZebnik, F. & Smeltzer, D. (2021). *Methods for Euclidean Geometry.* Dover Publications. De Beauregard Robinson, G. (2020). *Vector Geometry*. Independently Published. Pedoe, D. (1988). *Geometry: A Comprehensive Course.* Dover Publications. [Clásica]. Stewart, J. (2015). *Multivariable Calculus* (8th ed.). Cengage, Thompson. [Clásica] Wolfram Alpha. (2021). Plotting and Graphics. https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/plotting-and-graphics/ .	Khan Academy (2021). Thinking about multivariable functions. https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/thinking-about-multivariable-function Lipschutz, S., Spellman, D., & Spiegel, M. (2011). *Análisis Vectorial* (2da ed). Serie Schaums. Mc Graw Hill. [Clásica] Marsden, J. & Tromba, A. (2011). *Vector Calculus* (6th ed.). W. H. Freeman. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, física o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos y habilidad para la resolución de problemáticas. Además debe ser crítico, analítico y fomentar la participación así como el trabajo colaborativo.